Opérateur fictif TéléGuinée — Étude de liaison hertzienne Labé–Pita

Étude rédigée par l’ingénieure Kadiatou BALDÉ, le 25 septembre 2026. Référence : LH-2026-031.

1. Paramètres de la liaison

Paramètre	Valeur
Fréquence	7 GHz
Distance	38 km
Puissance d’émission	30 dBm
Gain de l’antenne d’émission	34 dBi
Gain de l’antenne de réception	34 dBi
Pertes des câbles et connecteurs	2 dB de chaque côté
Seuil de réception (155 Mbit/s)	-75 dBm

2. Bilan de liaison

Affaiblissement en espace libre (formule : 92,45 + 20 log10(d en km) + 20 log10(f en GHz)) : 131 dB. Niveau reçu : 30 + 34 + 34 - 4 - 131 = -37 dBm. Marge par rapport au seuil : 38 dB, largement suffisante.

3. Disponibilité

L’objectif de disponibilité est de 99,99 %, soit environ 5 minutes d’indisponibilité par an. La liaison doit entrer en service en janvier 2027.